



Banco de Dados I

Aula 01 – Introdução aos Bancos de Dados

Prof. Cesar Grossl

Univille

Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de banco de dados;
- Diferenciar dado e informação;
- Entender a importância dos bancos de dados;
- Conhecer o papel de um SGBD;
- Entender a arquitetura básica de um banco de dados.

O que é um Banco de Dados?

Onde utilizamos bancos de dados no dia a dia?

Definição:

Banco de dados é uma coleção organizada de dados, geralmente armazenados e acessados eletronicamente por meio de um sistema computacional.

Exemplos do dia a dia:

- Redes sociais;
- Sistemas bancários;
- Sistemas acadêmicos;
- Lojas online;
- Aplicativos de delivery.

Um banco de dados não precisa necessariamente estar informatizado.

Porém, é necessário que os dados tenham:

- Organização;
- Estrutura;
- Significado;
- Possibilidade de consulta.

Exemplos:

- Agenda;
- Fichário;
- Planilhas;
- Sistemas computacionais.

Dado

Fato isolado registrado.

Exemplo:

- “Fulano”
- “25”
- “Joinville”

Informação

Dado interpretado dentro de um contexto.

Exemplo:

- “Fulano é aluno da Univille”
- “Fulano possui 25 anos”

Os bancos de dados são fundamentais para aplicações modernas.

- Organização de grandes volumes de dados;
- Acesso rápido às informações;
- Segurança e controle de acesso;
- Backup e recuperação;
- Tomada de decisão baseada em dados;
- Compartilhamento de informações.

SGBD é o software responsável por:

- Criar bancos de dados;
- Armazenar dados;
- Consultar informações;
- Atualizar registros;
- Garantir segurança dos dados.

Exemplos:

MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle e SQLite.

Banco Relacional

- Utiliza tabelas;
- Trabalha com linhas e colunas;
- Utiliza SQL.

Banco Não Relacional (NoSQL)

- Estrutura flexível;
- Pode armazenar JSON;
- Muito utilizado em aplicações modernas.

A arquitetura de banco de dados geralmente é dividida em três camadas:

- ① Camada Conceitual;
- ② Camada Lógica;
- ③ Camada Física.

Representa a visão do negócio.

- Não depende de tecnologia;
- Representa entidades e relacionamentos;
- Utiliza modelos como MER.

Exemplo:

Cliente realiza Pedido.

Representa a estrutura técnica do banco de dados.

- Tabelas;
- Colunas;
- Tipos de dados;
- Relacionamentos.

Representa a implementação real do banco de dados.

- Scripts SQL;
- Índices;
- Armazenamento em disco;
- Segurança;
- Performance.

- ① Levantamento de requisitos;
- ② Projeto conceitual;
- ③ Projeto lógico;
- ④ Projeto físico.

Essas etapas ajudam a transformar necessidades do cliente em uma solução organizada.

Em grupos:

Escolham um sistema do dia a dia e identifiquem:

- Quais dados são armazenados;
- Qual a importância dessas informações;
- Quem utiliza o sistema.

Exemplos:

Sistema bancário, Instagram, Netflix, Mercado Livre, Sistema acadêmico.

Modelagem Conceitual

Entidades, atributos e relacionamentos.



Dúvidas?

Prof. Cesar Grossl